PRÁCTICA

Las autoridades de la A.F.A., han solicitado un estudio para la administración de los torneos de fútbol sobre los que lleva el control. Los directivos de la asociación desean que se desarrolle un sistema informático que les permita registrar los eventos principales que acontecen en cada partido y que pueda ser utilizado en muchos torneos, así como elementos estadísticos tales como:

- Cantidad de partidos ganados, empatados y perdidos por equipo (como local y como visitante),
- Resultados de cada encuentro,
- Tabla de posiciones,
- Ranking de goleadores,
- Ranking de jugadores con tarjetas amarillas y rojas,
- Resultados de encuentros entre los mismos equipos, pero de otros torneos,
- Listas de jugadores que más partidos han jugado como titulares,
- etc.

Como se indicó, el sistema debe permitir administrar varios torneos simultáneamente con cierta cantidad de equipos participantes en cada uno. Un equipo puede participar solamente en un único torneo simultáneamente y al iniciarse la convocatoria a un torneo en particular, los equipos para poder registrarse deben brindar la información mostrada a continuación:

Inf. un (1) equipo

TORNEO: 1231 - Liga Profesional de Fútbol - - **Inicio:** 01/03/2024 - **Fin:** 15/12/2024
Equipo: 1328 – Unión – **Estadio:** "15 de Abril" – **Dirección:** López y Planes 3501 – 3000 Santa Fe
DT: DNI 18.988.345 GONZÁLEZ, Kily
Lista de jugadores y puesto:

1. DNI 34.567.889 CARDOZO, Thiago – (100 – Arquero)
2. DNI 37.332.112 DÓMINA, Jerónimo – (22 - Delantero)
3. DNI 37.233.456 CORVALÁN, Claudio– (55 – Defensor)
4. etc...

Si bien un jugador puede ir cambiando de puesto, se mantendrá solamente el actual.

Posteriormente mediante un sorteo, se determina el orden en que se realizarán los partidos indicándose **cuándo** (no la fecha real sino el número secuencial de orden de juego), y **quién** juega **contra quién** volcándose toda esa información en una planilla (fixture).

"fixture"

Torneo: 1231 - Liga Profesional de Fútbol - Inicio: 01/03/2024 - Fin: 15/12/2024				
Fecha	**Partido**	**Equipo local**	**Equipo visitante**	**Estadio**
1	1	**Unión**	**River**	15 de Abril – López y Planes 3501 – 3000 Santa Fe
1	2	**Boca**	**Deportivo Riestra**	Alberto J. Armando – Brandsen 805 – 1424 CABA
1	3	**Rosario Central**	**Estudiantes de la Plata**	Gigante de Arroyito – Cordiviola 1100 – 2000 Rosario
.....	....	.....	.....	.....
2	1	**River**	**Rosario Central**	Antonio V. Liberti - Figueroa Alcorta 7597 - 1424 CABA
2	2	**Estudiantes de la Plata**	**Boca**	Dr. Jorge Luis Irschi – Avenida 1 1150 – 1900 La Plata
2	3	**Deportivo Riestra**	**Unión**	Guillermo Laza – Ana Janer 2651 – 1437 V.Soldati
....	....	.....	.....	.....

La cantidad de partidos previstos por fecha dependerá de la cantidad de equipos que conformen el torneo. Como se ve, cada uno de los clubes participantes tienen asociado un estadio en donde hace las veces de local considerándose los datos que se muestran. Puede ocurrir que un mismo estadio oficie de local para varios clubes (caso de los estadios únicos que existen en ciertas localidades). En la ocurrencia **real** del partido, puede que éste se juegue en otro estadio distinto del previsto originalmente por motivos de fuerza mayor. Luego de comunicarse el fixture, se procede a asignar las fechas y hora teóricas en que se jugarían los partidos. De tal manera se tiene:

fechas y horas pre-evento

Torneo: 1231 - Liga Profesional de Fútbol - Inicio: 01/03/2024 - Fin: 15/12/2024				
Fecha-Partido	**Fecha teórica**	**Equipo local**	**Equipo visitante**	**Estadio**
1-1	Miércoles 6 de marzo 2024 20 hs	Unión	River	15 de Abril – López y Planes 3501 – 3000 Santa Fe
1-2	Jueves 7 de marzo 2024 20 hs	Boca	Dep. Riestra	Alberto J. Armando – Brandsen 805 – 1000 Buenos Aires
1-3	Sábado 9 de marzo 2024 18 hs	Rosario Central	Estudiantes de la Plata	Gigante de Arroyito – Cordiviola 1100 – 2000 Rosario
.....	....	.....	.....	.....

Esta misma planilla servirá como base para guardar la información relativa a cada cotejo en la que se

CamScanner

guardarán los resultados de cada partido, pero ya considerándose el evento propiamente dicho y no la planificación del torneo.

fecha-hora post-evento

Torneo: 1231 - Liga Profesional de Fútbol - **Inicio:** 01/03/2024 - **Fin:** 15/12/2024						
Fecha-Partido	**Fecha teórica**	**Equipo local**	**Resultado**	**Equipo visitante**	**Resultado**	**Estadio**
1-1	Miércoles 6 de marzo 2024 20 hs	Unión	3	River	0	15 de Abril – López y Planes 3501 – 3000 Santa Fe
1-2	Jueves 7 de marzo 2024 20 hs	Boca	1	Dep. Riestra	1	Alberto J. Armando – Brandsen 805 – 1000 Buenos Aires
1-3	Sábado 5 de marzo 2024 18 hs	Rosario Central	1	Estudiantes de la Plata	0	Gigante de Arroyito – Cordiviola 1100 – 2000 Rosario
...	...	...		...		...

Actualmente se lleva otra planilla con la lista de equipos y el puntaje registrado teniendo en cuenta que por cada partido ganado se le asignan 3 puntos, 1 punto si se empata y 0 en caso de perderlo. No se consideran los puntos perdidos u otorgados (por causas de premios o castigos), solamente los devenidos del encuentro.

Antes de realizarse el partido, cada uno de los equipos necesariamente debe presentar una lista de los 11 jugadores titulares más 5 jugadores suplentes consignando sus datos de filiación y el número de camiseta que llevarán en el partido. Por ejemplo:

quienes juegan

Torneo: 1231 - Liga Argentina de Fútbol			**Inicio:** 01/03/2024	**Fin:** 15/12/2024
Fecha-Partido	**Fecha teórica**	**Equipo local**	**Equipo visitante**	**Estadio**
1-1	Miércoles 6 de marzo 2024 20 hs	Unión	River	15 de Abril – López y Planes 3501 – 3000 Santa Fe

Jugadores de UNION		**Jugadores de RIVER**	
Titular / camiseta	**Suplente /camiseta**	**Titular / camiseta**	**Suplente / camiseta**
DNI 34.567.889 CARDOZO, Thiago Camiseta **1**	DNI 39.050.544 CAMPISI, Nicolás Camiseta **22**	DNI 31.555.779 ARMANI, Franco Camiseta **1**	DNI 41.546.701 CENTURIÓN, Ezequiel Camiseta **9**
DNI 37.332.112 DÓMINA, Jerónimo Camiseta **5**	DNI 40.44.347 GEROMETTA, Francisco Camiseta **31**	DNI 37.332.112 BARCO, Ezequiel Camiseta **5**	.....
DNI 37.233.456 CORVALÁN, Claudio Camiseta **9**	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

Además, se agregará la siguiente información referida a los jueces del evento:

jueces

Torneo: 1231 - Liga Argentina de Fútbol - **Inicio:** 01/03/2024 - **Fin:** 15/12/2024				
Fecha-Partido	**Fecha teórica**	**Equipo local**	**Equipo visitante**	**Estadio**
1-1	Miércoles 6 de marzo 2024 20 hs	Unión	River	15 de Abril – López y Planes 3501 – 3000 Santa Fe

JUECES:	Arbitro:	DNI 23.456.122	BAUTINO, Gabriel Alex
	Línea 1:	DNI 35.322.478	MINIE, Hugo Milaneso
	Línea 2:	DNI 34.233.455	MENÉNDEZ, Maximiliano
	Cuarto árbitro:	DNI 29.455.120	BARRICA, Ramiseto

Inicio partido

Una vez iniciado el partido, se registrará la fecha y hora real de comienzo y además, las incidencias del juego las cuales deben estar tabuladas (determinadas previamente). Por ejemplo:

Código	**Descripción**
1	Inicio del partido
2	Fin del primer tiempo
3	Inicio del segundo tiempo
4	Fin del partido
5	Inicio del alargue
6	Infracción
7	Lateral
8	Corner
9	Tiro libre
10	Penal
11	Gol
12	Gol en contra
13	Infracción - mano
14	Tarjeta amarilla
15	Tarjeta roja
etc...	

CamScanner

No siempre

Estas incidencias pueden incluir a un jugador y es necesario indicar además del protagonista, el horario en que ocurrió. Por ejemplo, la información relativa a un cotejo será de la siguiente forma:

Torneo: 1 - Liga Profesional de Fútbol - **Inicio:** 01/03/2024 - **Fin:** 15/12/2024

Fecha-Partido	Fecha teórica	Equipo local	Equipo visitante	Estadio
1-1	Miércoles 6 de marzo 2021 – 20:00	Unión	River	15 de Abril – López y Planes 3501 – 3000 Santa Fe

JUECES:	Arbitro:	DNI 23.456.122	BAUTINO, Gabriel Alex
	Línea 1:	DNI 35.322.478	MINIE, Hugo Milaneso
	Línea 2:	DNI 34.233.455	MENÉNDEZ, Maximiliano
	Cuarto árbitro:	DNI 29.455.120	BARRICA, Ramiseto

Fecha y hora de inicio real: Domingo 10 de marzo 2024 - 21:00
Observaciones: Partido diferido por problemas del micro que transportaba el equipo visitante porque el conductor en estado de ebriedad agarró para el "Chateau Carreras" de Córdoba por ser hincha de Taiere.

Nro.	Hora	Incidencia	Jugador	Observaciones
1	00:00:00	1 – Inicio del partido	DNI 37.332.112 DÓMINA, Jerónimo Camiseta **5** **UNION**	Mueve la pelota dando inicio al juego
2	00:00:02	11 – Gol	DNI 37.332.112 DÓMINA, Jerónimo Camiseta **5** **UNION**	Tiro desde 50 metros sorprendiendo al arquero adelantado
3	00:01:00	20 – Saque del medio	DNI 37.332.112 BARCO, Ezequiel Camiseta **5** **RIVER**	
4	00:02:40	6 – Infracción	DNI 37.233.456 CORVALÁN, Claudio Camiseta **9** **UNION**	Fuerte falta del jugador de Unión sobre el jugador número 5 (BARCO, Ezequiel) de River
5	00:02:41	14 – Tarjeta amarilla	DNI 37.233.456 CORVALÁN, Claudio Camiseta **9** **UNION**	
6	00:05:21	44 – Partido detenido		Ingresa un hincha al campo de juego disfrazado de gallina y es apresado por la policía.
7	00:07:12	54 – Reinicio de partido		
8	00:09:44	89 – Lesión de un juez	DNI 23.456.122 BAUTINO, Gabriel Alex **ÁRBITRO**	Trastabilla y resbala el réferi al pisar una cáscara de banana y sufre quebradura de cadera.
9	00:11:05	91 – Expulsión	DNI 27.990.113 DEMICHELIS, Martin **DT RIVER**	Lo echan por reírse del réferi que se cayó y quebró la cadera.
etc...				

Hay que considerar que, si bien todos los actores que intervienen son personas y tienen atributos de filiación comunes, debe preverse que en un futuro se le agreguen otros pero propios de cada rol, como ser características de los jugadores, de los DT o de los árbitros que no necesariamente son iguales o tendrán atributos similares.

Confeccionar el correspondiente modelo conceptual indicando los atributos que pueden no tener valor conocido.

TEORÍA

1) Indique en qué forma normal está esta entidad:

CLIENTE		
codigoCliente	Short integer	<M>
nombreCliente	A(40)	<M>
codigoPostal	Short integer	<M>
nombreLocalidad	Characters (40)	<M>

2) La siguiente afirmación:

> *En una relación, la clave de identificación es la concatenación de las claves de las entidades que son colección de ella y de tener atributos éstos deben tener una única ocurrencia posible.*

¿A qué característica de las relaciones se refiere y de qué forma normal se deriva?

3) Defina el concepto de cobertura de una jerarquía de generalización.

CamScanner